

URStudy

Plataforma de Gestión de Monitorías Universitarias
Informe de Levantamiento de Requisitos y Diseño de Prototipo

Equipo de Proyecto

Camila Camacho Castellanos
Maria Fernanda Valeriano Pulido

Universidad del Rosario
9 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Metodología	2
3. Mapas de Empatía	2
3.1. Mapa de empatía: Monitores	2
3.2. Mapa de empatía: Estudiantes	4
3.3. Mapa de empatía: Facultad y administración	5
4. Especificación de Requisitos	5
4.1. Requisitos funcionales	6
4.2. Requisitos no funcionales	7
5. Alcance del Producto Mínimo Viable	8
5.1. Funcionalidades incluidas	8
5.2. Funcionalidades aplazadas	9
5.3. Funcionalidades fuera del alcance actual	9
6. Historias de Usuario y Tablero de Trello	9
6.1. Resumen de historias de usuario	10
7. Matriz de Trazabilidad	11
8. Arquitectura Propuesta	12
9. Modelo de Datos Conceptual	12
9.1. Estados principales de una solicitud	13
10. Diagrama de Clases	13
11. Prototipo de Interfaz (Figma)	14
11.1. Enlace al prototipo	14
11.2. Prototipo de baja fidelidad	15
11.3. Prototipo de alta fidelidad	15
12. Pruebas de Usabilidad	15
12.1. Objetivo de las pruebas	15
12.2. Participantes y tareas evaluadas	15
12.3. Resultados de pruebas con monitores	15
12.4. Resultados de pruebas con estudiantes	16
12.5. Hallazgos y mejoras propuestas	17
13. Conclusiones	18
14. Repositorio	18

1 Introducción

Las monitorías académicas son un mecanismo fundamental de apoyo entre pares dentro de la comunidad universitaria. Permiten a los estudiantes reforzar temas complejos y a los monitores desarrollar competencias pedagógicas mientras obtienen un ingreso adicional. En la Universidad del Rosario existen espacios y mecanismos de monitoría reconocidos institucionalmente; sin embargo, encontrar, coordinar y gestionar una sesión puede depender de canales informales como recomendaciones, redes sociales, correo electrónico y coordinación manual de horarios.

Esta situación genera dificultades para estudiantes, monitores y administradores: los estudiantes pueden tener problemas para identificar monitores confiables y disponibles; los monitores enfrentan procesos de organización dispersos; y la administración requiere mecanismos para verificar la idoneidad y realizar seguimiento a las monitorías.

Este informe presenta el trabajo de descubrimiento realizado para el diseño de **URStudy**, una plataforma digital que busca centralizar la búsqueda, solicitud, confirmación, seguimiento y calificación de monitorías académicas dentro de la Universidad del Rosario. El documento se organiza en los siguientes bloques:

1. **Investigación de usuarios:** síntesis de mapas de empatía contruidos para monitores, estudiantes y facultad o administración.
2. **Especificación de requisitos:** catálogo de requisitos funcionales y no funcionales, priorizados mediante la técnica **MoSCoW**.
3. **Alcance del Producto Mínimo Viable:** definición de funcionalidades incluidas, aplazadas y fuera del alcance actual.
4. **Historias de usuario y Trello:** resumen de las historias utilizadas para organizar tareas, funcionalidades y criterios de aceptación.
5. **Matriz de trazabilidad:** relación entre hallazgos, requisitos, historias de usuario y pantallas del prototipo.
6. **Arquitectura y modelo de datos:** propuesta técnica inicial para el desarrollo de URStudy.
7. **Prototipo y pruebas de usabilidad:** presentación del prototipo de Figma y resultados de pruebas realizadas con estudiantes y monitores.

2 Metodología

Para comprender las necesidades, motivaciones y frustraciones de los actores involucrados en el proceso de monitorías, se aplicó la técnica de mapas de empatía. Los mapas se construyeron a partir de entrevistas informales, observación y experiencia directa de los integrantes del equipo con los procesos actuales de monitoría.

Se elaboraron tres mapas de empatía, uno por cada perfil relevante: *monitores*, *estudiantes* y *facultad/administración*. Posteriormente, los hallazgos se transformaron en requisitos funcionales y no funcionales. Estos requisitos sirvieron como insumo para construir historias de usuario, escenarios y criterios de aceptación organizados en el tablero de Trello descrito en la Sección 6.

Finalmente, se desarrolló un prototipo navegable en Figma y se realizaron pruebas de usabilidad mediante Maze con usuarios que representaban los roles de estudiante y monitor. Las pruebas permitieron validar tareas principales, identificar dificultades de navegación y proponer mejoras para la interfaz.

3 Mapas de Empatía

3.1 Mapa de empatía: Monitores

El monitor es un estudiante que domina una materia y ofrece apoyo académico a otros estudiantes. Le motiva tanto la remuneración económica como la satisfacción de enseñar y fortalecer sus competencias

pedagógicas. Sin embargo, enfrenta dificultades relacionadas con la difusión de su oferta, la coordinación de horarios, la disponibilidad de espacios y la seguridad al reunirse con estudiantes desconocidos.



Figura 1: Mapa de empatía – Monitores

Hallazgos clave:

- Necesidad de un sistema de gestión de horarios y espacios, en lugar de depender de coordinación manual con docentes o coordinadores.
- Preocupación por la seguridad personal y la protección de datos de contacto frente a estudiantes desconocidos.
- Interés en mejorar la organización de la remuneración y recibir el monto acordado de forma clara.
- Deseo de contar con un perfil verificable que incluya experiencia, acreditación y calificación.

3.2 Mapa de empatía: Estudiantes

El estudiante que busca una monitoría prioriza la confianza en el dominio del tema por parte del monitor y la facilidad para agendar una sesión rápidamente, especialmente en época de parciales. Actualmente puede recurrir a canales dispersos como recomendaciones, grupos de redes sociales, inteligencia artificial generativa o monitorías colectivas institucionales.



Figura 2: Mapa de empatía – Estudiantes

Hallazgos clave:

- Dificultad para encontrar monitores confiables, especialmente para materias percibidas como complejas, por ejemplo matemáticas.
- Necesidad de consultar perfiles de monitor con biografía, experiencia, calificación, disponibilidad, tarifa y modalidad.
- Valoración de filtros por materia, fecha, horario, modalidad y calificación para comparar alternativas.
- Necesidad de solicitar monitorías de manera directa, sin pasos innecesarios como guardar previamente al monitor en favoritos.
- Expectativa de comprender realmente los temas y mejorar el desempeño académico.

3.3 Mapa de empatía: Facultad y administración

La facultad y la administración actúan como garantes de calidad en el proceso de monitorías. Buscan asegurar que los monitores tengan dominio de las materias y habilidades pedagógicas. Sin embargo, enfrentan procesos rígidos y fragmentados mediante correo electrónico, formularios, hojas de vida, redes sociales y revisión manual de documentos.



Figura 3: Mapa de empatía – Facultad y administración

Hallazgos clave:

- Necesidad de perfiles completos y comparables para evaluar candidatos a monitor.
- Interés en consultar soportes académicos, experiencia, disponibilidad y recomendaciones.
- Falta de mecanismos estructurados para acreditar, evaluar y hacer seguimiento a los monitores.
- Riesgo de seleccionar monitores sin habilidades pedagógicas por ausencia de un proceso de revisión organizado.
- Necesidad de administrar un catálogo institucional de materias activas.

4 Especificación de Requisitos

A partir de los hallazgos de los mapas de empatía, se construyó el catálogo de requisitos de URStudy. Cada requisito fue priorizado mediante la técnica **MoSCoW**:

- **Alta:** indispensable para el funcionamiento mínimo viable de la plataforma.
- **Media:** importante, pero no crítico para el primer lanzamiento.
- **Baja:** deseable si el tiempo y los recursos lo permiten.

La columna **Trazabilidad** vincula cada requisito con el actor o hallazgo que lo origina. Las letras significan: M = Monitores, E = Estudiantes y F = Facultad/Administración.

4.1 Requisitos funcionales

Código	Nombre	Descripción	Prioridad	Trazab.
RQF001	Registro de usuarios	Permitir crear una cuenta usando un correo institucional válido de la Universidad del Rosario.	Alta	M,E
RQF002	Verificación de correo institucional	Enviar un enlace o código para verificar el correo institucional registrado.	Alta	M,E
RQF003	Inicio de sesión	Permitir iniciar sesión con correo institucional y contraseña.	Alta	M,E,F
RQF004	Recuperación de contraseña	Permitir solicitar y realizar el restablecimiento de contraseña mediante el correo institucional.	Alta	M,E,F
RQF005	Cierre de sesión	Permitir cerrar la sesión activa.	Alta	M,E,F
RQF006	Carga y verificación de soportes académicos	Permitir al monitor cargar historial académico o certificaciones; el administrador revisa y aprueba antes de acreditar.	Alta	F
RQF007	Roles de usuario	Permitir que una cuenta tenga rol de estudiante, monitor o ambos.	Alta	M,E
RQF008	Cambio de rol	Permitir alternar entre las vistas de estudiante y monitor sin cerrar sesión.	Media	M,E
RQF009	Perfil de estudiante	Crear y editar perfil con carrera, semestre, foto, materias de interés, disponibilidad y modalidad preferida.	Alta	E
RQF010	Perfil de monitor	Crear y editar perfil con biografía, experiencia, enfoque de enseñanza, materias, tarifa, modalidades y disponibilidad.	Alta	M,E
RQF011	Visualización de perfil	Consultar el perfil público de un monitor: materias, experiencia, tarifa, calificación, modalidades y horarios disponibles.	Alta	E
RQF012	Protección de contacto	Ocultar teléfonos, correos personales y documentos privados en perfiles visibles para otros usuarios.	Alta	M,E
RQF013	Gestión de materias	Permitir a administradores crear, editar, consultar y desactivar materias del catálogo institucional.	Alta	F
RQF014	Publicación de monitoría	Permitir al monitor publicar una oferta: materia, descripción, modalidad, tarifa, duración y disponibilidad.	Alta	M
RQF015	Edición de publicación	Permitir al monitor modificar la información de una publicación activa.	Media	M
RQF016	Calendario de disponibilidad	Permitir al monitor registrar días y franjas horarias disponibles mediante un calendario interactivo.	Alta	M

Código	Nombre	Descripción	Prioridad	Trazab.
RQF017	Bloqueo de fechas	Permitir bloquear fechas u horarios específicos por asuntos personales o académicos.	Media	M
RQF018	Actualización automática de cupos	Ocultar o bloquear un horario cuando ya esté asociado a una monitoría confirmada.	Media	M,E
RQF019	Búsqueda por materia	Permitir buscar monitores y publicaciones por materia.	Alta	E
RQF020	Búsqueda por fecha y hora	Permitir consultar monitores disponibles en una fecha y franja horaria seleccionadas.	Alta	E
RQF021	Filtro por modalidad	Permitir filtrar resultados por modalidad presencial, virtual o ambas.	Alta	E
RQF022	Filtro por calificación	Permitir filtrar monitores según una calificación mínima seleccionada.	Media	E,F
RQF023	Autocompletado	Sugerir materias y nombres de monitores mientras el estudiante escribe en el buscador.	Baja	E
RQF024	Orden de resultados	Ordenar resultados por mejor coincidencia, disponibilidad más próxima, calificación, precio o experiencia.	Media	E
RQF025	Favoritos	Permitir guardar y eliminar monitores o publicaciones en una lista personal de favoritos.	Baja	E
RQF026	Solicitud de monitoría	Permitir solicitar una monitoría seleccionando una publicación y un horario disponible.	Alta	E
RQF027	Recordatorios de monitorías	Enviar recordatorios antes de una sesión previamente confirmada.	Media	M,E
RQF028	Detalle de solicitud	Incluir modalidad, tema, dudas, objetivos, ubicación sugerida y observaciones en la solicitud.	Media	E
RQF029	Consulta de solicitudes	Permitir al monitor consultar solicitudes pendientes, aceptadas, rechazadas y canceladas.	Alta	M
RQF030	Aceptación de solicitud	Permitir al monitor aceptar una solicitud de monitoría.	Alta	M
RQF031	Rechazo de solicitud	Permitir al monitor rechazar una solicitud e indicar un motivo.	Alta	M
RQF032	Confirmación de monitoría	Confirmar la sesión y reservar el horario cuando el monitor acepte la solicitud.	Alta	M,E
RQF033	Reprogramación	Proponer un nuevo horario para una monitoría confirmada, aplicable solo con aceptación de la contraparte.	Media	M,E
RQF034	Cancelación	Permitir cancelar una monitoría confirmada según las políticas definidas.	Media	M,E
RQF035	Liberación de horario	Liberar nuevamente el horario cuando una monitoría sea cancelada.	Alta	M,E
RQF036	Historial de monitorías	Consultar monitorías pendientes, confirmadas, realizadas, canceladas y rechazadas.	Alta	M,E
RQF037	Calificación	Permitir al estudiante calificar una monitoría realizada en una escala de uno a cinco.	Alta	E,F

Cuadro 1: Requisitos funcionales priorizados mediante MoSCoW

4.2 Requisitos no funcionales

Código	Nombre	Descripción	Prioridad
RQNF001	Protección de contraseñas	Almacenar contraseñas mediante hashing seguro y salting, sin conservarlas en texto plano.	Alta
RQNF002	Comunicación cifrada	Transmitir información entre cliente y servidor mediante HTTPS.	Alta
RQNF003	Control de acceso por roles	Validar permisos en cada funcionalidad según el rol y estado de acreditación del usuario.	Alta
RQNF004	Protección de datos personales	Solicitar consentimiento para el tratamiento de datos y ocultar información privada en perfiles públicos.	Alta
RQNF005	Validación de entradas	Validar y sanitizar los datos ingresados mediante formularios y API.	Alta
RQNF006	Gestión de secretos	Gestionar credenciales, llaves y cadenas de conexión mediante variables de entorno, fuera del repositorio.	Alta
RQNF007	Paginación	Mostrar los listados extensos paginados para evitar cargas innecesarias.	Media
RQNF008	Respaldo de datos	Mantener copias de seguridad periódicas de la base de datos para recuperar información crítica.	Media
RQNF009	Integridad de reservas	Impedir reservas duplicadas o superpuestas para un mismo monitor y horario.	Alta
RQNF010	Diseño responsivo	Adaptar la interfaz a teléfonos, tabletas y computadores sin perder funcionalidad ni legibilidad.	Media
RQNF011	Accesibilidad	Incluir contraste suficiente, navegación por teclado, foco visible y etiquetas semánticas.	Media
RQNF012	Retroalimentación inmediata	Mostrar confirmaciones, errores claros o indicadores de carga ante las acciones del usuario.	Media
RQNF013	Arquitectura modular	Separar frontend, lógica de negocio y acceso a datos en módulos mantenibles.	Alta
RQNF014	Manejo de errores	No mostrar detalles internos de errores al usuario; registrar la información técnica para diagnóstico.	Alta

Cuadro 2: Requisitos no funcionales priorizados mediante MoSCoW

5 Alcance del Producto Mínimo Viable

El Producto Mínimo Viable (MVP) de URStudy se concentra en resolver el flujo esencial de una monitoría universitaria: registro de usuarios, creación de perfiles, acreditación de monitores, publicación de ofertas, búsqueda, solicitud, confirmación, seguimiento y calificación.

5.1 Funcionalidades incluidas

La primera versión de URStudy incluye las funcionalidades clasificadas como *Must have*, pues son necesarias para gestionar una monitoría de principio a fin:

- Registro, verificación de correo institucional, inicio y cierre de sesión.
- Gestión de roles de estudiante, monitor y administrador.
- Creación y actualización de perfiles de estudiante y monitor.
- Carga de soportes académicos y acreditación manual de monitores.

- Gestión del catálogo institucional de materias.
- Creación de publicaciones de monitoría.
- Registro de horarios disponibles mediante calendario.
- Búsqueda de monitores por materia, fecha, hora y modalidad.
- Consulta de perfiles públicos de monitores sin exponer información privada.
- Solicitud directa de monitoría.
- Consulta, aceptación, rechazo y confirmación de solicitudes.
- Reserva automática de horarios para evitar monitorías duplicadas.
- Liberación de horarios e historial de monitorías.
- Calificación de monitorías realizadas y visualización de reputación.

5.2 Funcionalidades aplazadas

Las funcionalidades clasificadas como *Should have* y *Could have* podrán desarrollarse después de validar el funcionamiento del MVP:

- Cambio de vista entre roles de estudiante y monitor.
- Edición de publicaciones y bloqueo de fechas.
- Filtro por calificación mínima y ordenamiento avanzado de resultados.
- Recordatorios automáticos de monitorías confirmadas.
- Reprogramación de monitorías con aceptación de ambas partes.
- Autocompletado de materias y monitores.
- Lista personal de monitores favoritos.
- Integración futura con Google Calendar.

5.3 Funcionalidades fuera del alcance actual

Para conservar la viabilidad del proyecto, URStudy no incluye en esta etapa pagos integrados, validación automática con plataformas institucionales, asignación automática de salones, lectura automática de soportes mediante OCR, notificaciones en tiempo real ni integración directa con calendarios externos. La revisión de soportes académicos será manual y realizada por el administrador.

6 Historias de Usuario y Tablero de Trello

Los hallazgos obtenidos en los mapas de empatía y los requisitos definidos se transformaron en historias de usuario. Cada historia especifica el actor, la necesidad, el objetivo, los escenarios de uso y los criterios de aceptación correspondientes al frontend, backend y persistencia de datos.

Se definieron 36 historias de usuario, desde el registro de cuentas hasta la calificación y visualización de reputación de los monitores. Estas historias fueron organizadas y priorizadas colaborativamente en un tablero de **Trello**, el cual permitió distribuir tareas, hacer seguimiento al desarrollo y relacionar las actividades con los requisitos del sistema.

Historias de usuario y tablero de tareas propuesto para URStudy.

Enlace: <https://trello.com/invite/b/67bff3fe67a0656758d3d170/ATTI72ee7a67bef6e7c2000f6eb39a33969b049B2E47/urstudy>

6.1 Resumen de historias de usuario

ID	Historia de usuario	Actor	Prioridad	Requisito asociado
HU-001	Registro de usuarios	Estudiante / Monitor	Alta	RQF001
HU-002	Verificación de correo institucional	Estudiante / Monitor	Alta	RQF002
HU-003	Inicio de sesión	Todos los roles	Alta	RQF003
HU-004	Recuperación de contraseña	Todos los roles	Alta	RQF004
HU-005	Cierre de sesión	Todos los roles	Alta	RQF005
HU-006	Carga y verificación de soportes académicos	Monitor / Administrador	Alta	RQF006
HU-007	Selección de roles	Estudiante / Monitor	Alta	RQF007
HU-008	Cambio de rol	Estudiante / Monitor	Media	RQF008
HU-009	Gestión de perfil de estudiante	Estudiante	Alta	RQF009
HU-010	Gestión de perfil de monitor	Monitor	Alta	RQF010
HU-011	Consulta de perfil público del monitor	Estudiante	Alta	RQF011, RQF012
HU-012	Gestión del catálogo de materias	Administrador	Alta	RQF013
HU-013	Creación de publicación de monitoría	Monitor	Alta	RQF014
HU-014	Edición de publicación de monitoría	Monitor	Media	RQF015
HU-015	Configuración de disponibilidad	Monitor	Alta	RQF016
HU-016	Bloqueo de fechas y horarios	Monitor	Media	RQF017
HU-017	Actualización automática de cupos	Estudiante / Monitor	Media	RQF018
HU-018	Consulta de disponibilidad actualizada	Estudiante	Media	RQF018
HU-019	Búsqueda de monitores por materia	Estudiante	Alta	RQF019
HU-020	Búsqueda de monitores por fecha y hora	Estudiante	Alta	RQF020
HU-021	Filtro por modalidad	Estudiante	Alta	RQF021
HU-022	Filtro por calificación	Estudiante	Media	RQF022
HU-023	Autocompletado de búsqueda	Estudiante	Baja	RQF023
HU-024	Ordenamiento de resultados	Estudiante	Media	RQF024
HU-025	Gestión de monitores favoritos	Estudiante	Baja	RQF025
HU-026	Solicitud de monitoría	Estudiante	Alta	RQF026
HU-027	Registro del detalle de solicitud	Estudiante	Media	RQF028
HU-028	Consulta de solicitudes recibidas	Monitor	Alta	RQF029
HU-029	Aceptación de solicitud de monitoría	Monitor	Alta	RQF030
HU-030	Confirmación y reserva de monitoría	Estudiante / Monitor	Alta	RQF032
HU-031	Rechazo de solicitud de monitoría	Monitor	Alta	RQF031

ID	Historia de usuario	Actor	Prioridad	Requisito asociado
HU-032	Cancelación de monitoría	Estudiante / Monitor	Media	RQF034
HU-033	Liberación automática de horario	Estudiante / Monitor	Alta	RQF035
HU-034	Consulta de historial de monitorías	Estudiante / Monitor	Alta	RQF036
HU-035	Calificación de monitoría	Estudiante	Alta	RQF037
HU-036	Visualización de reputación del monitor	Estudiante	Alta	RQF037

Cuadro 3: Resumen de historias de usuario de URStudy

7 Matriz de Trazabilidad

La matriz de trazabilidad permite verificar que cada elemento propuesto para URStudy responde a una necesidad identificada durante la investigación con usuarios. Cada hallazgo se relaciona con requisitos funcionales, historias de usuario y pantallas o flujos presentes en el prototipo de Figma.

Actor y hallazgo	Necesidad identificada	Requisito	Historia	Pantalla o flujo
Estudiante: dificultad para encontrar apoyo confiable	Consultar monitores acreditados con información clara	RQF006, RQF011, RQF012	HU-006, HU-011	Perfil público de monitor
Estudiante: necesidad de encontrar ayuda rápidamente	Buscar por asignatura y horario disponible	RQF019, RQF020, RQF021	HU-019, HU-020, HU-021	Buscador y filtros
Estudiante: necesidad de comparar alternativas	Consultar experiencia, modalidad, tarifa y reputación	RQF011, RQF022, RQF024, RQF037	HU-011, HU-022, HU-024, HU-036	Resultados y perfil de monitor
Estudiante: necesidad de solicitar apoyo directamente	Solicitar una monitoría sin guardar previamente al monitor en favoritos	RQF026, RQF028	HU-026, HU-027	Formulario de solicitud
Monitor: dificultad para organizar horarios	Registrar, bloquear y reservar disponibilidad	RQF016, RQF017, RQF018	HU-015, HU-016, HU-017, HU-018	Calendario de disponibilidad
Monitor: necesidad de gestionar solicitudes	Consultar, aceptar o rechazar solicitudes recibidas	RQF029, RQF030, RQF031	HU-028, HU-029, HU-031	Panel de solicitudes
Monitor: necesidad de proteger información privada	Ocultar datos personales y soportes académicos en perfiles públicos	RQF012, RQNF004	HU-011	Perfil público y control de acceso
Administrador: necesidad de verificar idoneidad	Revisar soportes y acreditar monitores	RQF006	HU-006	Panel de acreditaciones
Administrador: necesidad de organizar materias	Crear, editar y desactivar materias activas	RQF013	HU-012	Gestión de materias

Actor y hallazgo	Necesidad identificada	Requisito	Historia	Pantalla o flujo
Estudiante y monitor: riesgo de choque de horario	Confirmar sesiones sin reservas duplicadas	RQF032, RQF035, RQNF009	HU-030, HU-032, HU-033	Confirmación, cancelación y calendario
Estudiante: necesidad de expresar su experiencia	Calificar una monitoría realizada	RQF037	HU-035, HU-036	Historial y calificación

Cuadro 4: Matriz de trazabilidad de URStudy

8 Arquitectura Propuesta

URStudy se propone como una aplicación web con una arquitectura modular de tres capas. Esta separación facilita el mantenimiento, las pruebas, la seguridad y la ampliación futura de la plataforma.

- **Capa de presentación:** interfaz web desarrollada con HTML5, CSS3, Bootstrap 5 y JavaScript ES6+. Incluye formularios, perfiles, buscador, calendario, paneles por rol y mensajes de retroalimentación.
- **Capa de lógica de negocio:** API desarrollada con Node.js y Express. Gestiona validaciones, autenticación, roles, acreditación de monitores, solicitudes, horarios, calificaciones y reglas para evitar reservas duplicadas.
- **Capa de datos:** base de datos MongoDB. Durante el despliegue se propone utilizar MongoDB Atlas para almacenar usuarios, perfiles, materias, publicaciones, disponibilidades, solicitudes, soportes y calificaciones.

La comunicación entre la interfaz y la API se realizará mediante solicitudes HTTP. Las operaciones privadas requerirán autenticación y validación de permisos según el rol de estudiante, monitor o administrador. Las contraseñas se almacenarán mediante hashing seguro y las credenciales de servicios externos se manejarán con variables de entorno.

9 Modelo de Datos Conceptual

El modelo de datos de URStudy se organiza alrededor de la entidad **Usuario**. Una cuenta puede tener el rol de estudiante, monitor o ambos. El administrador es responsable de validar soportes y gestionar el catálogo institucional de materias.

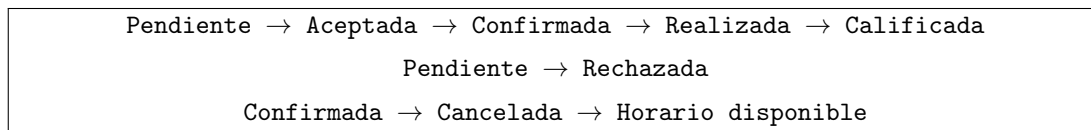
Entidad	Propósito y relaciones principales
Usuario	Almacena nombre, correo institucional, contraseña cifrada, roles, estado de verificación y estado de cuenta. Se relaciona con perfiles, solicitudes, historial y favoritos.
Perfil de estudiante	Contiene carrera, semestre, foto opcional, materias de interés, disponibilidad y modalidad preferida. Pertenecce a un usuario con rol de estudiante.
Perfil de monitor	Contiene biografía, experiencia, enfoque de enseñanza, materias, tarifa, modalidades, disponibilidad y estado de acreditación. Pertenecce a un usuario con rol de monitor.
Materia	Contiene código, nombre y estado activo o inactivo. Es administrada por el administrador y se relaciona con perfiles, publicaciones y solicitudes.

Entidad	Propósito y relaciones principales
Soporte académico	Guarda el archivo cargado por el monitor, la materia relacionada, el estado de revisión y las observaciones del administrador.
Publicación	Representa una oferta de monitoría con materia, descripción, modalidad, tarifa, duración, disponibilidad y estado. Pertenece a un monitor acreditado.
Disponibilidad	Registra fecha, hora de inicio, hora de finalización y estado disponible, bloqueado o reservado. Pertenece a un monitor.
Solicitud de monitoría	Relaciona estudiante, monitor, publicación y horario. Almacena tema, dudas, objetivos, modalidad, ubicación sugerida, observaciones y estado de la solicitud.
Monitoría	Representa una sesión confirmada. Conserva fecha, hora, modalidad, tarifa, estado y participantes.
Calificación	Relaciona una monitoría realizada con la valoración de un estudiante sobre un monitor, en una escala de uno a cinco.
Favorito	Relaciona un estudiante con un monitor guardado para facilitar una consulta posterior.

Cuadro 5: Entidades principales del modelo de datos conceptual

9.1 Estados principales de una solicitud

Una solicitud de monitoría inicia en estado *pendiente*. El monitor puede aceptarla o rechazarla. Cuando una solicitud aceptada se confirma, el horario asociado pasa a estado reservado. Si una monitoría confirmada se cancela antes de iniciar, el horario vuelve a estar disponible.



10 Diagrama de Clases

El diagrama de clases representa la estructura conceptual de URStudy y las relaciones entre las entidades principales del sistema. La clase **Usuario** concentra la información de autenticación y los roles; a partir de ella se gestionan los perfiles de estudiante y monitor.

El perfil de monitor se relaciona con las materias que domina, los soportes académicos requeridos para su acreditación, las publicaciones de monitoría y los bloques de disponibilidad. Por su parte, el estudiante consulta publicaciones, selecciona una franja disponible y crea una solicitud de monitoría.

La solicitud conecta al estudiante, monitor, publicación y disponibilidad seleccionada. Su estado permite representar el ciclo de vida de una monitoría: pendiente, aceptada, confirmada, rechazada, cancelada o realizada. Una vez finalizada una monitoría, el estudiante puede registrar una calificación del monitor.

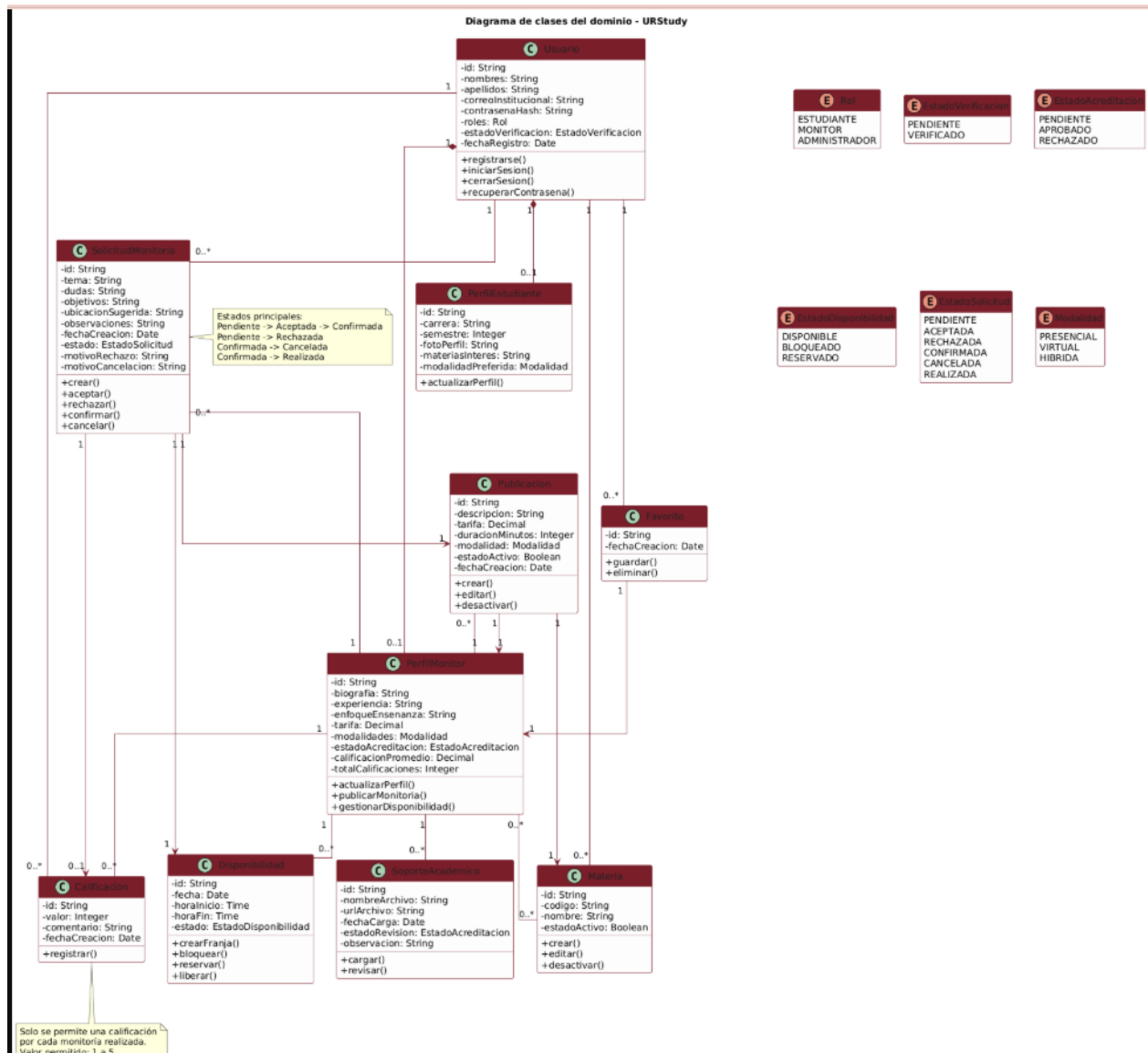


Figura 4: Diagrama de clases conceptual de URStudy

11 Prototipo de Interfaz (Figma)

El diseño de la interfaz de URStudy se desarrolló en **Figma** en dos niveles de fidelidad: un prototipo de **baja fidelidad**, utilizado para validar la estructura y los flujos de navegación; y un prototipo de **alta fidelidad**, que incorpora identidad visual, componentes de interfaz y flujos relacionados con las funcionalidades prioritarias del MVP.

11.1 Enlace al prototipo

Enlace Figma: <https://www.figma.com/design/KFQDpfpvL6IqKqNopdi4Lp/CELULA-URStudy?node-id=1-3&t=4ZljGG0jpybcyR-1>

11.2 Prototipo de baja fidelidad

El prototipo de baja fidelidad representa la estructura inicial de las pantallas y permite validar la organización de elementos, la navegación y el flujo principal de URStudy antes de definir completamente la identidad visual. En esta etapa se consideran las vistas de registro, inicio de sesión, búsqueda de monitores, perfil público, calendario, solicitud de monitoría y paneles por rol.

11.3 Prototipo de alta fidelidad

El prototipo de alta fidelidad incorpora colores, tipografía, componentes interactivos y pantallas cercanas al producto final. El diseño representa los flujos prioritarios del MVP: creación de cuenta, autenticación, perfil de monitor, búsqueda con filtros, solicitud, gestión de horarios, confirmación, historial y calificación.

12 Pruebas de Usabilidad

Con el fin de evaluar la facilidad de uso del prototipo de URStudy, se realizaron pruebas de usabilidad con usuarios que representaban los dos roles operativos principales de la plataforma: estudiantes y monitores. Las pruebas se desarrollaron mediante Maze utilizando el prototipo navegable elaborado en Figma.

Las pruebas evaluaron tareas relacionadas con el flujo central de cada perfil. Para los estudiantes se evaluó la reserva de una monitoría y la consulta del historial. Para los monitores se evaluó la organización de disponibilidad, así como la consulta, aceptación o rechazo de monitorías reservadas.

12.1 Objetivo de las pruebas

El objetivo de las pruebas fue identificar si estudiantes y monitores podían completar las acciones esenciales de URStudy de manera autónoma. Además, se buscó reconocer dificultades de navegación, etiquetas poco claras, pasos innecesarios y oportunidades de mejora antes del desarrollo de la aplicación.

12.2 Participantes y tareas evaluadas

Las pruebas se realizaron con participantes que representaban los roles de estudiante y monitor. La prueba de disponibilidad para monitores contó con cuatro respuestas; la prueba de gestión de reservas tuvo dos respuestas; y la prueba del flujo de estudiante registró dos respuestas, aunque solo una incluyó respuestas completas de percepción y retroalimentación.

Rol	Respuestas	Tarea evaluada	Herramienta
Monitor	4	Organizar y consultar la disponibilidad.	Maze conectado al prototipo de Figma.
Monitor	2	Revisar monitorías reservadas y aceptar o rechazar solicitudes.	Maze conectado al prototipo de Figma.
Estudiante	2	Reservar una monitoría y consultar el historial.	Maze conectado al prototipo de Figma.

Cuadro 6: Participantes y tareas evaluadas en las pruebas de usabilidad

12.3 Resultados de pruebas con monitores

Se realizaron dos pruebas de usabilidad con usuarios que representaban el rol de monitor. La primera prueba evaluó el proceso de consulta y organización de la disponibilidad y contó con cuatro respuestas. La segunda prueba evaluó la revisión de monitorías reservadas y las acciones de aceptar o rechazar solicitudes, con dos respuestas registradas.

En ambas pruebas, la experiencia general obtuvo una calificación promedio de 9 sobre 10 en la escala de amigabilidad. Los participantes describieron el diseño como organizado, práctico, amigable y fácil de entender. También se valoró positivamente la adaptación visual para dispositivos móviles.

En la prueba de disponibilidad, el 50 % de los participantes calificó el proceso como intuitivo y el 50 % como muy intuitivo. En la prueba de revisión de reservas, el 50 % indicó que el proceso fue intuitivo y el 50 % lo consideró muy intuitivo.

No obstante, la navegación esperada fue completada únicamente por el 50 % de los participantes en cada una de las pruebas. Este resultado evidencia oportunidades para mejorar la orientación dentro de los flujos de disponibilidad y gestión de solicitudes.

Indicador	Disponibilidad	Reservas	Interpretación
Participantes	4	2	Se evaluaron dos flujos principales del monitor.
Duración promedio	36.9 segundos	41.4 segundos	Las tareas se completaron en menos de un minuto en promedio.
Experiencia promedio	9/10	9/10	La percepción general de facilidad de uso fue alta.
Proceso intuitivo o muy intuitivo	100 %	100 %	Todos los participantes consideraron comprensibles los procesos evaluados.
Navegación esperada	50 %	50 %	Se requieren mejoras en los elementos de orientación y retorno.

Cuadro 7: Resultados de pruebas de usabilidad con monitores

12.4 Resultados de pruebas con estudiantes

Se realizó una prueba de usabilidad enfocada en el rol de estudiante. El flujo evaluado incluyó la reserva de una monitoría y la consulta del historial de sesiones. El estudio registró dos respuestas; sin embargo, las preguntas de percepción y retroalimentación cualitativa contaron con una respuesta completa. Por esta razón, los resultados se interpretan como hallazgos iniciales y no como una evaluación estadística concluyente.

La duración promedio registrada para completar la tarea fue de 66.9 segundos. La experiencia general fue calificada con 8 sobre 10, lo que indica una percepción favorable del prototipo, aunque con oportunidades de mejora frente a la experiencia obtenida en las pruebas con monitores.

El participante que respondió la escala de percepción consideró que el proceso de reserva fue intuitivo y confirmó que la navegación seguida fue la esperada. Además, calificó el lenguaje utilizado en la plataforma como adecuado, lo cual indica que las etiquetas y mensajes principales son comprensibles para el usuario.

No obstante, el participante señaló que la interfaz no presenta una identidad visual suficientemente institucional. También sugirió incorporar fotos de perfil de los monitores y una sección de monitores recomendados para apoyar la decisión de estudiantes que no saben cuál opción elegir.

Indicador	Resultado	Interpretación
Respuestas registradas	2	El estudio registró dos respuestas, pero solo una incluyó respuestas completas de percepción.
Duración promedio	66.9 segundos	El flujo de reserva e historial se completó en poco más de un minuto.
Experiencia general	8/10	La percepción fue positiva, pero evidencia oportunidades de mejora en la interfaz.
Proceso de reserva	Intuitivo	El participante logró comprender el flujo para reservar una monitoría.
Navegación esperada	100 %	La respuesta registrada indicó que siguió la ruta de navegación esperada.
Lenguaje de la plataforma	Adecuado	Las etiquetas y mensajes fueron comprensibles para el participante.

Cuadro 8: Resultados de pruebas de usabilidad con estudiantes

12.5 Hallazgos y mejoras propuestas

A partir de los comentarios de estudiantes y monitores, se identificaron oportunidades de mejora para la siguiente iteración del prototipo.

Hallazgo	Mejora propuesta	Justificación
La vista de disponibilidad lleva nuevamente al formulario de edición.	Crear una vista de calendario consolidado que muestre horarios disponibles, bloqueados y monitorías confirmadas.	El monitor debe poder revisar su agenda sin necesidad de editarla y distinguir claramente el estado de cada horario.
No existe una opción suficientemente visible para regresar a la lista de solicitudes.	Incluir un botón visible de “Volver a solicitudes” o una ruta de navegación persistente.	Permite al monitor revisar y responder varias solicitudes sin perder el contexto dentro del sistema.
Después de cancelar una monitoría, el estado sigue apareciendo como confirmada.	Actualizar inmediatamente el estado a “cancelada” y cambiar el horario de reservado a disponible.	Evita información contradictoria y mantiene la integridad entre el historial de monitorías y el calendario.
Los monitores desean una mejor visualización de su agenda semanal.	Incorporar una vista semanal del calendario en el MVP y dejar la integración con Google Calendar como mejora futura.	La vista semanal responde a la necesidad de organizar monitorías junto con actividades académicas sin ampliar demasiado el alcance inicial.
La interfaz no tiene una identidad visual claramente institucional.	Incorporar colores, referencias gráficas y un uso consistente de la identidad visual asociada a la Universidad del Rosario y a URStudy.	Una identidad visual institucional puede aumentar la percepción de confianza, pertenencia y formalidad de la plataforma.
Los estudiantes necesitan más información para elegir entre monitores.	Incluir foto de perfil, información académica visible y una sección de monitores recomendados basada en materia, calificación, disponibilidad o experiencia.	Estos elementos facilitan la comparación de opciones y apoyan la decisión de estudiantes que no conocen previamente a los monitores.

Cuadro 9: Hallazgos y mejoras propuestas a partir de las pruebas de usabilidad

13 Conclusiones

El levantamiento de requisitos a partir de mapas de empatía permitió identificar las principales necesidades de los actores del ecosistema de monitorías universitarias. Los monitores requieren organización, seguridad, visibilidad y mecanismos de acreditación; los estudiantes necesitan encontrar apoyo confiable, comparar alternativas y solicitar monitorías de forma rápida; mientras que la facultad y administración requieren herramientas para validar monitores y gestionar materias.

El catálogo de requisitos, priorizado mediante MoSCoW, permite concentrar el Producto Mínimo Viable en los mecanismos esenciales de confianza y en el flujo central de una monitoría: registro, perfiles, acreditación, publicación, búsqueda, solicitud, confirmación, seguimiento y calificación. Las historias de usuario y la matriz de trazabilidad conectan los hallazgos de investigación con las tareas organizadas en Trello y con las pantallas diseñadas en Figma.

Las pruebas de usabilidad realizadas con estudiantes y monitores evidenciaron una percepción general positiva del prototipo. Los flujos evaluados fueron considerados intuitivos o muy intuitivos por los participantes, y las calificaciones de experiencia fueron de 9 sobre 10 para monitores y 8 sobre 10 para el estudiante que completó la evaluación. Sin embargo, los resultados también permitieron identificar mejoras importantes relacionadas con la navegación, la consulta de disponibilidad, la actualización del estado de cancelación, la identidad institucional y la recomendación de monitores.

La arquitectura modular propuesta separa la interfaz, la lógica de negocio y la persistencia de datos, facilitando la implementación, mantenimiento y evolución futura de URStudy. El siguiente paso consiste en aplicar las mejoras identificadas en Figma, realizar pruebas adicionales especialmente con estudiantes y utilizar la retroalimentación obtenida para ajustar las funcionalidades antes del desarrollo de la versión inicial de la plataforma.

14 Repositorio

Link de GitHub:<https://github.com/Cam8510/Proyecto-celula-URStudy.git>